



Curso: Matemática Discreta
Profesores: M. Quiñones, D. Caytairo

Práctica Dirigida 3
CM-2H1 A,B

1. Dados los vértices $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, ¿cuántos grafos distintos con m aristas se pueden formar?
2. Comprobar que se pueden formar hasta $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ grafos distintos, simples y con lazos, con los vértices $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.
3. Construir todos los grafos G simples con los vértices a, b, c , indicando $A(G)$ y $V(G)$.
4. Construir cinco grafos con 8 vértices, todos de grado 3, de forma que cada dos de esos grafos no sean isomorfos.
5. Pruebe que para todo $n \geq 2$ existe un grafo de n vértices cuya secuencia de grado consiste en n números distintos.
6. ¿Cuántos grafos de tres vértices pueden construirse de manera que cada dos no sean isomorfos? ¿Y cuántos con cuatro?
7. Probar que si G es un grafo con al menos dos vértices, entonces G tiene al menos dos vértices con el mismo grado.
8. Sea G un grafo con n vértices y 2 componentes conexas:
 - a. ¿Cuál es el número mínimo de aristas que G puede tener en esas condiciones?
 - b. Supongamos además que cada componente de G es un grafo completo. ¿Cuál es el número mínimo de aristas que G puede tener?
9. Determine si las siguientes secuencias corresponden a la secuencia de grados de algún grafo:
 - (a) $(1, 1, 2, 3, 4, 5, 6)$
 - (b) $(1, 2, 2, 3, 4, 5, 5)$
 - (c) $(2, 2, 3, 3, 4, 5, 5)$
 - (d) $(2, 2, 3, 4, 4, 5, 6)$
10. Sea G un grafo con 9 vértices, cada uno de grado 5 ó 6. Pruebe que tiene al menos 5 vértices de grado 6 o al menos 6 vértices de grado 5.

11. Dibuje todos los grafos G simples diferentes con vértices $V(G) = \{a, b, c, d\}$.
12. Dibuje los grafos simples no isomorfos de 4 vértices.
13. Calcule la matriz de adyacencia e incidencia de los grafos del problema anterior.
14. Muestre un ejemplo de un grafo con 6 vértices de grado 3, los otros vértices de grado menor o igual a 2 y con 12 aristas.
15. Disponemos de 6 ordenadores y 9 cables de conexión. Queremos que cada ordenador se conecte con otros 3 ordenadores. ¿Existe alguna forma de conectarlos? ¿Es única?
16. Describe todos los grafos que no contienen ningún camino de longitud 3.
17. Construir cinco grafos con 8 vértices, todos de grado 3, de forma que cada dos de esos grafos no sean isomorfos.
18. Pruebe que para todo $n \geq 2$ existe un grafo de n vértices cuya secuencia de grado consiste de n números distintos.
19. ¿Cuántos grafos de tres vértices pueden construirse de manera que cada dos no sean isomorfos? ¿Y cuántos con cuatro?
20. Probar que si G es un grafo con al menos dos vértices, entonces G tiene al menos dos vértices con el mismo grado.
21. Sea G un grafo con 9 vértices, cada uno de grado 5 ó 6. Pruebe que tiene al menos 5 vértices de grado 6 o al menos 6 vértices de grado 5.